Forces et mouvement

Modélisation des actions par des forces, principe d'inertie, troisième loi de Newton, relation entre somme des forces et variation de vitesse

Première — Physique-chimie · chapitre 9 · durée : environ 2 h · corrigé à part

OBJECTIF DE LA SÉANCE

— Faire un bilan des forces et représenter les forces.
— Utiliser le principe d'inertie et la troisième loi de Newton.
— Exploiter la relation approchée $\sum \vec{F} \approx m\dfrac{\Delta\vec{v}}{\Delta t}$.

Déroulé (environ 2 h) : rappel et méthodes 15 min · A : 25 min · B : 45 min · C : 35 min · défi si tu as fini.

L'ESSENTIEL — ce qu'il faut savoir

— Forces usuelles : **poids** $P = mg$ (vertical, vers le bas, $g = 9{,}8\,\text{N/kg}$) ; réaction d'un support ; tension d'un fil ; frottements.
— **Principe d'inertie** : $\sum \vec{F} = \vec{0} \iff$ le système est immobile ou en mouvement rectiligne uniforme (référentiel galiléen).
— **Troisième loi** : si A exerce $\vec{F}_{A/B}$ sur B, alors B exerce $\vec{F}_{B/A} = -\vec{F}_{A/B}$ sur A.
— **Relation approchée** : $\sum \vec{F} \approx m\,\dfrac{\Delta\vec{v}}{\Delta t}$: la somme des forces a la direction et le sens de $\Delta\vec{v}$.

MÉTHODE — étudier un système avec les forces

1. Système, référentiel ; bilan des forces (diagramme objet-interaction)

2. Si mouvement rectiligne uniforme ou repos : $\sum \vec{F} = \vec{0}$ (les forces se compensent)

3. Sinon : $\sum \vec{F} \approx m\frac{\Delta\vec{v}}{\Delta t}$, et on en déduit la force inconnue

---

Exemple. *Voiture de* $1200\,\text{kg}$ *qui passe de* 0 *à* $27\,\text{m/s}$ *en* $9\,\text{s}$ *:* $\sum F \approx 1200 \times \frac{27}{9} = 3600\,\text{N}$, *vers l'avant.*

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

Les deux forces de la troisième loi s'exercent sur **deux systèmes différents** : elles ne se compensent pas. Masse (kg) et poids (N) sont différents. Un mouvement uniforme n'exige pas de force motrice « restante ».

EXERCICES — A — Je m'échauffe (25 min)

1. Calculer le poids d'un astronaute de $80\,\text{kg}$ sur Terre ($g = 9{,}8\,\text{N/kg}$) et sur la Lune ($g = 1{,}6\,\text{N/kg}$). Sa masse change-t-elle ? niveau 1

2. Une voiture roule en ligne droite à vitesse constante. Que vaut la somme des forces qui s'exercent sur elle ? niveau 1

3. La Terre attire une pomme de $0{,}20\,\text{kg}$ avec une force de $1{,}96\,\text{N}$. Avec quelle force la pomme attire-t-elle la Terre ? niveau 1

4. Faire le bilan des forces s'exerçant sur un livre posé sur une table, puis sur un ballon en l'air (frottements négligés). niveau 1

EXERCICES — B — Je m'entraîne (45 min)

5. Un parachutiste de $80\,\text{kg}$ (équipement compris) descend à vitesse constante. Que vaut la force de frottement de l'air ? niveau 2

6. Une lampe de $2{,}0\,\text{kg}$ est suspendue à un fil. Calculer la tension du fil. niveau 2

7. Un cycliste de $80\,\text{kg}$ (vélo compris) freine de $10\,\text{m/s}$ à $4\,\text{m/s}$ en $2{,}0\,\text{s}$. Estimer la force de freinage. niveau 2

8. On lance une balle vers le haut. Pendant la montée, dans quel sens est $\Delta\vec{v}$? Quelle force en est responsable ? niveau 2

EXERCICES — C — Type contrôle (35 min)

9. Un ascenseur et ses passagers ont une masse de 500 kg. Il est tiré par un câble (tension T) ; on néglige les frottements ($g = 9{,}8\,\text{N/kg}$). NIVEAU 3

a) Faire le bilan des forces.

b) Phase 1 : il monte et passe de 0 à 2,0 m/s en 2,0 s. Calculer T.

c) Phase 2 : il monte à vitesse constante. Calculer T.

d) Phase 3 : il ralentit de 2,0 m/s à 0 en 2,0 s. Calculer T.

e) Pourquoi se sent-on « plus lourd » au démarrage ?

10. Vrai ou faux ? Justifier. NIVEAU 3

a) Un objet en mouvement est forcément soumis à une force dans le sens du mouvement.

b) La force exercée par la Terre sur la Lune est plus grande que celle de la Lune sur la Terre.

c) Si les forces se compensent, l'objet peut être en mouvement.

d) La somme des forces a toujours le sens du vecteur vitesse.

DÉFI — si tu as fini avant les autres

Un pèse-personne est posé dans l'ascenseur de l'exercice 9. Une personne de 60 kg monte dessus. Quelle « masse » indique-t-il pendant les phases 1 et 3 ? (Il affiche la force exercée divisée par g.)